

Malha de Quadriláteros (Quadrângulos)

INF2604 – Geometria Computacional

Waldemar Celes

celes@inf.puc-rio.br

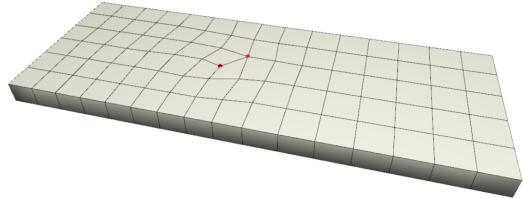
Departamento de Informática, PUC-Rio



Malhas de Quadriláteros

Tipos de vértices

- ▶ Vértices **regulares**
 - ▶ Interior: valência igual a 4
 - ▶ Borda sem ser corner: valência igual a 3
 - ▶ Corner convêxo: valência igual a 2
 - ▶ Corner concavo: valência igual a 4
- ▶ Vértices **irregulares** (ou extraordinários)
 - ▶ Valência diferentes dos regulares



Malhas de Quadriláteros

Classificação

- ▶ Malha regular
 - ▶ Todos os vértices são regulares
- ▶ Malha semi-regular
 - ▶ *Multi-block grid*
 - ▶ Junções de submalhas regulares (*patches*)
 - ▶ Vértices irregulares apenas nas junções
- ▶ Malha semi-regular em valência
 - ▶ Quase todos os vértices com valência 4
 - ▶ Sem a estrutura de *patches* regulares
- ▶ Malha não estruturada
 - ▶ Muitos vértices irregulares



Malhas de Quadriláteros

Transição de resolução

- ▶ Exige inserção de vértices irregulares

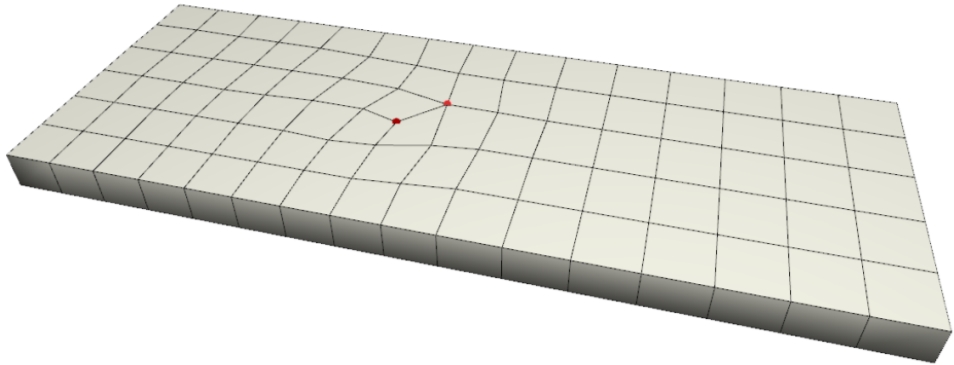


Figura extraída de "Quad-Mesh Generation and Processing: a survey", Bommes et al., 2012

Malhas de Quadriláteros

Critérios de **qualidade da malha**



Malhas de Quadriláteros

Critérios de **qualidade da malha**

- ▶ Malha de triângulos
 - ▶ Desvio de valência 6
 - ▶ Maior ângulo
 - ▶ Desvio do triângulo equilátero
 - ▶ Razão entre raios dos círculos inscritos e circunscrito



Malhas de Quadriláteros

Critérios de **qualidade da malha**

- ▶ Malha de triângulos
 - ▶ Desvio de valência 6
 - ▶ Maior ângulo
 - ▶ Desvio do triângulo equilátero
 - ▶ Razão entre raios dos círculos inscritos e circunscrito
- ▶ Malha de quadriláteros
 - ▶ Desvio de valência 4
 - ▶ Maior ângulo
 - ▶ Menor ângulo
 - ▶ Razão entre tamanhos de lados opostos
 - ▶ Razão entre dimensões (isotropia)
 - ▶ Alinhamento com restrição
 - ▶ Desvio de planaridade (3D)
 - ▶ Alinhamento com curvaturas principais (3D)



Malhas de Quadriláteros

Geração de malhas de quadriláteros



Malhas de Quadriláteros

Geração de malhas de quadriláteros

- ▶ Método direto
 - ▶ Gera malha de quadriláteros diretamente
 - ▶ Em geral, baseado em avanço de fronteira



Malhas de Quadriláteros

Geração de malhas de quadriláteros

- ▶ Método direto
 - ▶ Gera malha de quadriláteros diretamente
 - ▶ Em geral, baseado em avanço de fronteira
- ▶ Método baseado em *quadtree*
 - ▶ Também classificado como direto
 - ▶ Particiona o domínio usando *quadtree*
 - ▶ Gera malha a partir da *quadtree*



Malhas de Quadriláteros

Geração de malhas de quadriláteros

- ▶ Método direto
 - ▶ Gera malha de quadriláteros diretamente
 - ▶ Em geral, baseado em avanço de fronteira
- ▶ Método baseado em *quadtree*
 - ▶ Também classificado como direto
 - ▶ Particiona o domínio usando *quadtree*
 - ▶ Gera malha a partir da *quadtree*
- ▶ Método indireto
 - ▶ Gera inicialmente malha de triângulos
 - ▶ Gera quadriláteros a partir dos triângulos



Malhas de Quadriláteros

Geração de malhas de quadriláteros

- ▶ Método direto
 - ▶ Gera malha de quadriláteros diretamente
 - ▶ Em geral, baseado em avanço de fronteira
- ▶ Método baseado em *quadtree*
 - ▶ Também classificado como direto
 - ▶ Particiona o domínio usando *quadtree*
 - ▶ Gera malha a partir da *quadtree*
- ▶ Método indireto
 - ▶ Gera inicialmente malha de triângulos
 - ▶ Gera quadriláteros a partir dos triângulos
- ▶ Método por mapeamento
 - ▶ Particiona o domínio em regiões quadrangulares
 - ▶ Emprega mapeamento (ex. bilinear) para geração da malha



Geração de Malha de Quadriláteros

Método direto: *paving*

- ▶ Avanço de fronteira para o interior do domínio
- ▶ Quadriláteros ao longo das frentes de avanço
- ▶ Tratamento de interseção de frentes

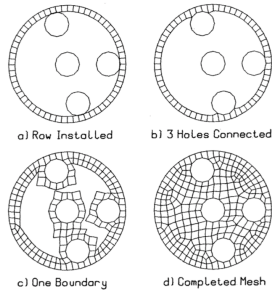


Figura extraída de "Paving: A new approach to automated quadrilateral mesh generation", Blacker and Stephenson, 1991

Geração de Malha de Quadriláteros

Método baseado em *quadtree*

- ▶ Constrói *quadtree* adaptativa
- ▶ Preserva nós no interior
- ▶ Aplica templates de transição
- ▶ Completa com camadas até a borda

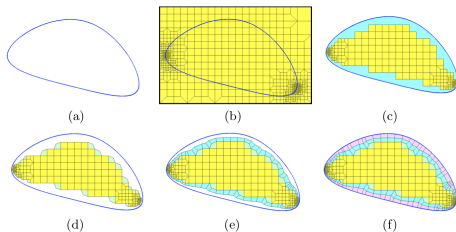
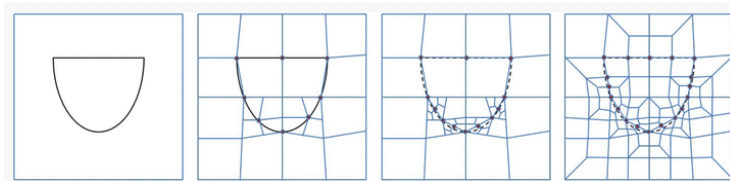
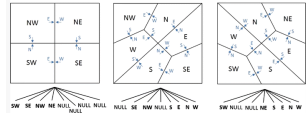


Figura extraída de "Guaranteed-Quality All-Quadrilateral Mesh Generation with Feature Preservation", Liang et al., 2009

Geração de Malha de Quadriláteros

Método baseado em *quadtree* estendida

- ▶ Nós da *quadtree* movidos para restrição
 - ▶ Atendendo critérios de deformação local máxima
- ▶ Uso de *quadtree* estendida
 - ▶ Adicionar flexibilidade
 - ▶ Honrar todas as restrições



Geração de Malha de Quadriláteros

Métodos indiretos

- ▶ Subdivisão Catmull-Clark
 - ▶ Adiciona muitos pontos extras
 - ▶ Gera muitos vértices irregulares

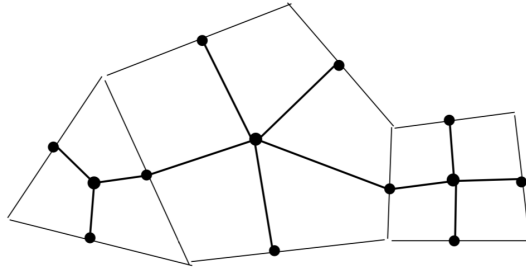


Figura extraída de "Quadrilateral meshing using 4-8 clustering", Velho, 2000

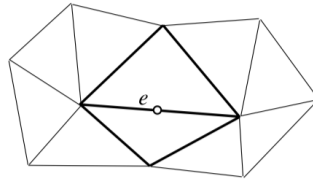
Geração de Malha de Quadriláteros

Métodos indiretos

- ▶ Clusterização de triângulos em pares
 - ▶ Pares de triângulos com maiores hipotenusas
 - ▶ Algoritmo guloso

Algorithm 1 : find_clusters

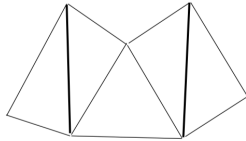
```
sort_edges ( $E$ )  
store  $e \in E$  in priority queue  $Q$   
while  $Q \neq \emptyset$  do  
  get  $e$  from  $Q$   
  if  $e$  not marked then  
    mark_cluster ( $e$ )
```



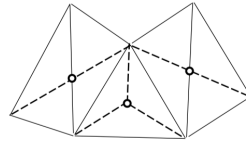
Geração de Malha de Quadriláteros

Métodos indiretos

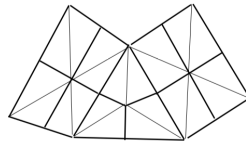
- Subdivisão Catmull-Clark após clusterização



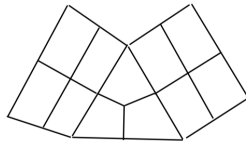
(a) Pass 1: cluster marking



(b) Pass 2: hybrid subdivision



(c) Pass 3: final subdivision



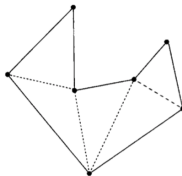
(d) Pass 4: tri-quad conversion

Figura extraída de "Quadrilateral meshing using 4-8 clustering", Velho, 2000

Conversão de Triângulos em Quadriláteros

Quadrangulação de polígonos

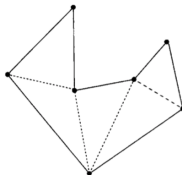
- ▶ Dado um polígono triangulado
- ▶ Obter uma quadrangulação
 - ▶ Sem restrições em relação às formas dos quadriláteros



Conversão de Triângulos em Quadriláteros

Quadrangulação de polígonos

- ▶ Dado um polígono triangulado
- ▶ Obter uma quadrangulação
 - ▶ Sem restrições em relação às formas dos quadriláteros



- ▶ Pode não existir uma quadrangulação possível
 - ▶ Necessidade de adicionar pontos extras: *Steiner points*

Conversão de Triângulos em Quadriláteros

Steiner points

- ▶ Pontos adicionais que não são vértices do polígono



Conversão de Triângulos em Quadriláteros

Steiner points

- ▶ Pontos adicionais que não são vértices do polígono
- ▶ Tipos
 - ▶ Externos: pontos fora do polígono
 - ▶ Internos: pontos no interior do polígono



Conversão de Triângulos em Quadriláteros

Steiner points

- ▶ Pontos adicionais que não são vértices do polígono
- ▶ Tipos
 - ▶ Externos: pontos fora do polígono
 - ▶ Internos: pontos no interior do polígono

Objetivo: Converter uma triangulação em uma quadrangulação do polígono

- ▶ Não permitindo quadriláteros degenerados
 - ▶ Sem 3 pontos colineares
- ▶ Deletando eventuais diagonais
- ▶ Não permitindo a inserção de novas diagonais
- ▶ Inserindo o mínimo de *Steiner points*
- ▶ Não permitindo *Steiner points* sobre diagonais



Conversão de Triângulos em Quadriláteros

Solução simplista (Catnull-Clark)

- ▶ Viola condição de *Steiner points* em diagonais
 - ▶ Insere pontos extras em cada aresta e em cada diagonal
 - ▶ Insere pontos extras no interior de cada trinângulo
 - ▶ Que não seja colinear com nenhum outro par de pontos adicionados no triângulo

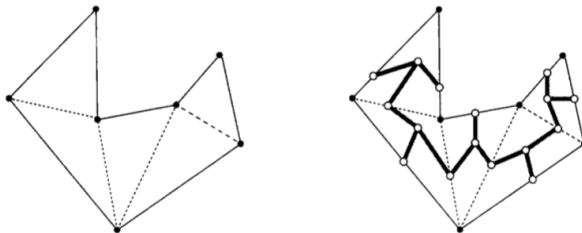
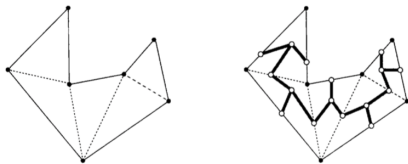


Figura extraída de "Converting triangulations to quadrangulations", Ramaswami et al., 1998

Conversão de Triângulos em Quadriláteros

Solução simplista (Catnull-Clark)



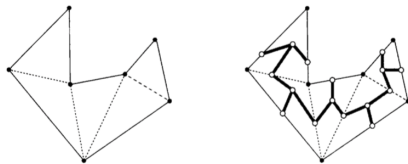
Vantagens

- ▶ Pode produzir apenas quadriláteros convexos
 - ▶ Posicionamento adequado dos pontos nos triângulos
- ▶ Tempo esperado: $O(n)$

Figura extraída de "Converting triangulations to quadrangulations", Ramaswami et al., 1998

Conversão de Triângulos em Quadriláteros

Solução simplista (Catnull-Clark)



Vantagens

- ▶ Pode produzir apenas quadriláteros convexos
 - ▶ Posicionamento adequado dos pontos nos triângulos
- ▶ Tempo esperado: $O(n)$

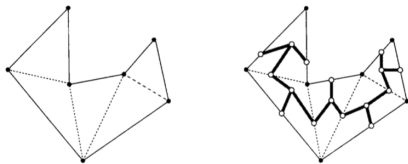
Desvantagens

- ▶ Adiciona muitos pontos extras

Figura extraída de "Converting triangulations to quadrangulations", Ramaswami et al., 1998

Conversão de Triângulos em Quadriláteros

Solução simplista (Catnull-Clark)



Vantagens

- ▶ Pode produzir apenas quadriláteros convexos
 - ▶ Posicionamento adequado dos pontos nos triângulos
- ▶ Tempo esperado: $O(n)$

Desvantagens

- ▶ Adiciona muitos pontos extras
 - ▶ $3n - 5$: n (arestas) + $n - 3$ (diagonais) + $n - 2$ (triângulos)

Figura extraída de "Converting triangulations to quadrangulations", Ramaswami et al., 1998

Conversão de Triângulos em Quadriláteros

Baseado em triangulação hamiltoniana

- ▶ Grafo dual tem um caminho hamiltoniano
 - ▶ Visita todos os nós, sem repetição



Figura extraída de "Converting triangulations to quadrangulations", Ramaswami et al., 1998



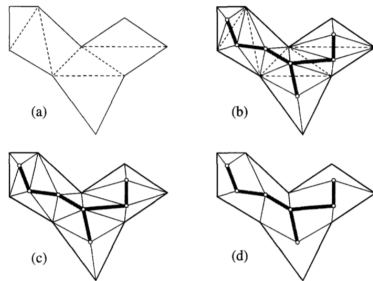
Conversão de Triângulos em Quadriláteros

Baseado em triangulação hamiltoniana

- ▶ Grafo dual tem um caminho hamiltoniano
 - ▶ Visita todos os nós, sem repetição

Algoritmo

- ▶ Constrói grafo dual (árvore)
- ▶ Conecta nós aos vértices dos triângulos associados
- ▶ Remove diagonais do polígono
- ▶ Combina triângulos ao longo do caminho hamiltoniano do grafo dual resultante



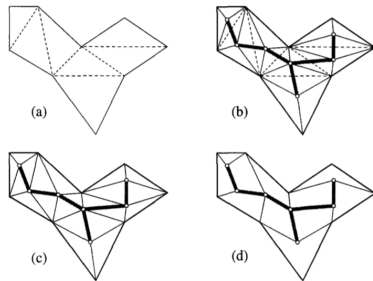
Conversão de Triângulos em Quadriláteros

Baseado em triangulação hamiltoniana

- ▶ Grafo dual tem um caminho hamiltoniano
 - ▶ Visita todos os nós, sem repetição

Algoritmo

- ▶ Constrói grafo dual (árvore)
- ▶ Conecta nós aos vértices dos triângulos associados
- ▶ Remove diagonais do polígono
- ▶ Combina triângulos ao longo do caminho hamiltoniano do grafo dual resultante



- ▶ Tempo esperado: $O(n)$

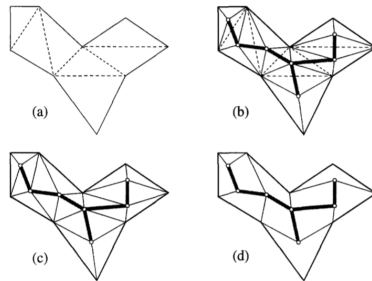
Conversão de Triângulos em Quadriláteros

Baseado em triangulação hamiltoniana

- ▶ Grafo dual tem um caminho hamiltoniano
 - ▶ Visita todos os nós, sem repetição

Algoritmo

- ▶ Constrói grafo dual (árvore)
- ▶ Conecta nós aos vértices dos triângulos associados
- ▶ Remove diagonais do polígono
- ▶ Combina triângulos ao longo do caminho hamiltoniano do grafo dual resultante



- ▶ Tempo esperado: $O(n)$
- ▶ Adiciona no máximo $n - 1$ pontos
 - ▶ $n - 2$ Steiner points internos
 - ▶ 0 ou 1 Steiner point externo



Conversão de Triângulos em Quadriláteros

Teorema

- ▶ $\lfloor n/3 \rfloor$ *Steiner points* externos é sempre suficiente, e às vezes necessário, para quadrangular um polígono de n vértices



Figura extraída de "Converting triangulations to quadrangulations", Ramaswami et al., 1998



Conversão de Triângulos em Quadriláteros

Teorema

- ▶ $\lfloor n/3 \rfloor$ Steiner points externos é sempre suficiente, e às vezes necessário, para quadrangular um polígono de n vértices

Prova:

- ▶ 3 cores são suficientes para colorir os vértices
- ▶ A cor de menor ocorrência, ocorre $\lfloor n/3 \rfloor$ vezes
- ▶ Com essa cor, formam-se leques de triângulos
- ▶ Combina triângulos adjacentes de cada leque
- ▶ Para cada leque com número ímpar de triângulos, adiciona-se um ponto externo

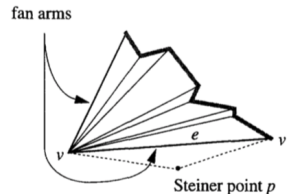


Figura extraída de "Converting triangulations to quadrangulations", Ramaswami et al., 1998

Conversão de Triângulos em Quadriláteros

Teorema

- ▶ $\lfloor n/3 \rfloor$ *Steiner points* externos é sempre suficiente, e às vezes necessário, para quadrangular um polígono de n vértices



Figura extraída de "Converting triangulations to quadrangulations", Ramaswami et al., 1998



Conversão de Triângulos em Quadriláteros

Teorema

- ▶ $\lfloor n/3 \rfloor$ Steiner points externos é sempre suficiente, e às vezes necessário, para quadrangular um polígono de n vértices

Exemplo onde $\lfloor n/3 \rfloor$ pontos são necessários

- ▶ Cada leque contém um único triângulo

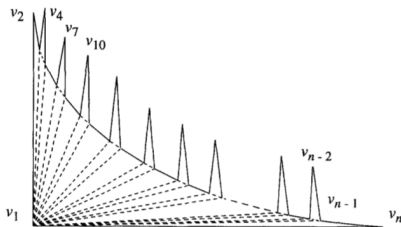


Figura extraída de "Converting triangulations to quadrangulations", Ramaswami et al., 1998

Conversão de Triângulos em Quadriláteros

Subdivisão planar

- ▶ Face externa
- ▶ Face interna (face do objeto)
- ▶ Face de furo (laços internos)



Conversão de Triângulos em Quadriláteros

Subdivisão planar

- ▶ Face externa
- ▶ Face interna (face do objeto)
- ▶ Face de furo (laços internos)

Triangulação em subdivisão planar

- ▶ Todas as faces internas são triângulos
- ▶ Todas as arestas são adjacentes a 1 ou 2 triângulos



Conversão de Triângulos em Quadriláteros

Subdivisão planar

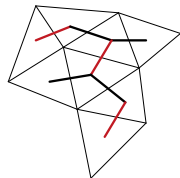
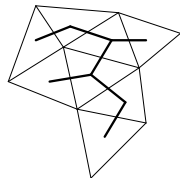
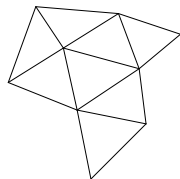
- ▶ Face externa
- ▶ Face interna (face do objeto)
- ▶ Face de furo (laços internos)

Triangulação em subdivisão planar

- ▶ Todas as faces internas são triângulos
- ▶ Todas as arestas são adjacentes a 1 ou 2 triângulos

Grafo dual $G = (V, E)$

- ▶ Combinação (clusterização): M
 - ▶ Conjunto de arestas não adjacentes
 - ▶ Cada aresta representa uma combinação de triângulos
- ▶ Busca de máxima cardinalidade de M
 - ▶ Combinação perfeita inclui todos os vértices de G



Conversão de Triângulos em Quadriláteros

Quadrangular uma triângulação em subdivisão planar

- ▶ Adicionando o mínimo de vértices extras (*Steiner points*)
 - ▶ Equivale a achar máxima cardinalidade de M
 - ▶ Combinação perfeita: quadrangulação sem pontos extras



Conversão de Triângulos em Quadriláteros

Quadrangular uma triângulação em subdivisão planar

- ▶ Adicionando o mínimo de vértices extras (*Steiner points*)
 - ▶ Equivale a achar máxima cardinalidade de M
 - ▶ Combinação perfeita: quadrangulação sem pontos extras

Primeira etapa: Algoritmo de **percolação**

- ▶ Dada uma árvore binária $T(E, V)$
- ▶ Determina combinação máxima de vértices M



Conversão de Triângulos em Quadriláteros

Quadrangular uma triângulação em subdivisão planar

- ▶ Adicionando o mínimo de vértices extras (*Steiner points*)
 - ▶ Equivale a achar máxima cardinalidade de M
 - ▶ Combinação perfeita: quadrangulação sem pontos extras

Primeira etapa: Algoritmo de **percolação**

- ▶ Dada uma árvore binária $T(E, V)$
- ▶ Determina combinação máxima de vértices M

Por que árvore binária?

- ▶ Grafo dual de uma triangulação de polígono
- ▶ Árvore de varredura mínima de grafo dual de triangulação qualquer



Conversão de Triângulos em Quadriláteros

Algoritmo de **percolação**

- ▶ Considere h a altura da árvore
- ▶ Considere V_h conjunto de vértices com nível h
 - ▶ $v \in V_h$ é folha; $p(v)$ é pai de v



Conversão de Triângulos em Quadriláteros

Algoritmo de **percolação**

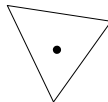
- ▶ Considere h a altura da árvore
- ▶ Considere V_h conjunto de vértices com nível h
 - ▶ $v \in V_h$ é folha; $p(v)$ é pai de v
- ▶ Processa cada $v \in V_h$



Conversão de Triângulos em Quadriláteros

Algoritmo de **percolação**

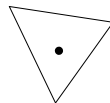
- ▶ Considere h a altura da árvore
- ▶ Considere V_h conjunto de vértices com nível h
 - ▶ $v \in V_h$ é folha; $p(v)$ é pai de v
- ▶ Processa cada $v \in V_h$
 - ▶ Caso 0: $p(v) = \text{nil}$
 - ▶ Mantém v isolado
 - ▶ Retira v da árvore (término do algoritmo)



Conversão de Triângulos em Quadriláteros

Algoritmo de **percolação**

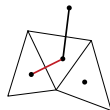
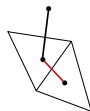
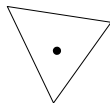
- ▶ Considere h a altura da árvore
- ▶ Considere V_h conjunto de vértices com nível h
 - ▶ $v \in V_h$ é folha; $p(v)$ é pai de v
- ▶ Processa cada $v \in V_h$
 - ▶ Caso 0: $p(v) = \text{nil}$
 - ▶ Mantém v isolado
 - ▶ Retira v da árvore (término do algoritmo)
 - ▶ Caso 1: $p(v)$ só tem v como filho
 - ▶ Combina $p(v)$ e v
 - ▶ Retira $p(v)$ e v da árvore



Conversão de Triângulos em Quadriláteros

Algoritmo de **percolação**

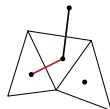
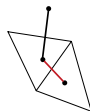
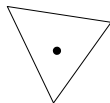
- ▶ Considere h a altura da árvore
- ▶ Considere V_h conjunto de vértices com nível h
 - ▶ $v \in V_h$ é folha; $p(v)$ é pai de v
- ▶ Processa cada $v \in V_h$
 - ▶ Caso 0: $p(v) = \text{nil}$
 - ▶ Mantém v isolado
 - ▶ Retira v da árvore (término do algoritmo)
 - ▶ Caso 1: $p(v)$ só tem v como filho
 - ▶ Combina $p(v)$ e v
 - ▶ Retira $p(v)$ e v da árvore
 - ▶ Caso 2: $p(v)$ tem dois filhos
 - ▶ Combina $p(v)$ e filho à esquerda
 - ▶ Mantém filho à direita isolado
 - ▶ Retira $p(v)$ e os dois filhos (v e v') da árvore



Conversão de Triângulos em Quadriláteros

Algoritmo de **percolação**

- ▶ Considere h a altura da árvore
- ▶ Considere V_h conjunto de vértices com nível h
 - ▶ $v \in V_h$ é folha; $p(v)$ é pai de v
- ▶ Processa cada $v \in V_h$
 - ▶ Caso 0: $p(v) = \text{nil}$
 - ▶ Mantém v isolado
 - ▶ Retira v da árvore (término do algoritmo)
 - ▶ Caso 1: $p(v)$ só tem v como filho
 - ▶ Combina $p(v)$ e v
 - ▶ Retira $p(v)$ e v da árvore
 - ▶ Caso 2: $p(v)$ tem dois filhos
 - ▶ Combina $p(v)$ e filho à esquerda
 - ▶ Mantém filho à direita isolado
 - ▶ Retira $p(v)$ e os dois filhos (v e v') da árvore
- ▶ Repete procedimento até árvore ficar vazia



Conversão de Triângulos em Quadriláteros

Algoritmo de percolação produz M máximo

- ▶ Caminho alternado
 - ▶ Arestas combinadas e não combinadas intercaladas
- ▶ Se caminho alternado tiver folhas isoladas
 - ▶ Pode-se aumentar a combinação alternando pares
- ▶ Se não existir caminho alternado
 - ▶ Combinação é máxima
- ▶ Algoritmo de percolação produz M máximo
 - ▶ Não existe caminho com os dois extremos isolados
 - ▶ O pai de uma folha isolada está combinado

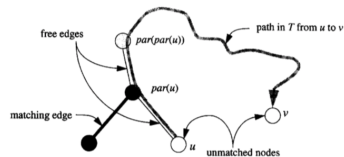


Figura extraída de "Converting triangulations to quadrangulations", Ramaswami et al., 1998



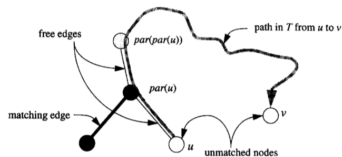
Conversão de Triângulos em Quadriláteros

Algoritmo de percolação produz M máximo

- ▶ Caminho alternado
 - ▶ Arestas combinadas e não combinadas intercaladas
- ▶ Se caminho alternado tiver folhas isoladas
 - ▶ Pode-se aumentar a combinação alternando pares
- ▶ Se não existir caminho alternado
 - ▶ Combinação é máxima
- ▶ Algoritmo de percolação produz M máximo
 - ▶ Não existe caminho com os dois extremos isolados
 - ▶ O pai de uma folha isolada está combinado

Algoritmo de percolação

- ▶ Tempo esperado:



Conversão de Triângulos em Quadriláteros

Algoritmo de percolação produz M máximo

- ▶ Caminho alternado
 - ▶ Arestas combinadas e não combinadas intercaladas
- ▶ Se caminho alternado tiver folhas isoladas
 - ▶ Pode-se aumentar a combinação alternando pares
- ▶ Se não existir caminho alternado
 - ▶ Combinação é máxima
- ▶ Algoritmo de percolação produz M máximo
 - ▶ Não existe caminho com os dois extremos isolados
 - ▶ O pai de uma folha isolada está combinado

Algoritmo de percolação

- ▶ Tempo esperado: $O(n)$
 - ▶ Agrupa vértices de mesmo nível em $O(n)$
 - ▶ Processa cada vértice em $O(1)$

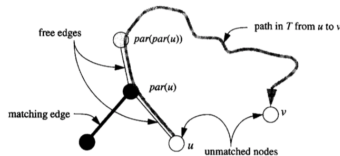


Figura extraída de "Converting triangulations to quadrangulations", Ramaswami et al., 1998

Conversão de Triângulos em Quadriláteros

Quadrangulação usando apenas *Steiner points* externos

- ▶ Percolação pode isolar vértices não folhas
- ▶ Eliminar vértices não folhas isolados



Figura extraída de "Converting triangulations to quadrangulations", Ramaswami et al., 1998



Conversão de Triângulos em Quadriláteros

Quadrangulação usando apenas *Steiner points* externos

- ▶ Percolação pode isolar vértices não folhas
- ▶ Eliminar vértices não folhas isolados

Pós-processamento da percolação

- ▶ Todo vértice interno isolado corresponde a uma folha combinada
- ▶ Alterna combinação do caminho

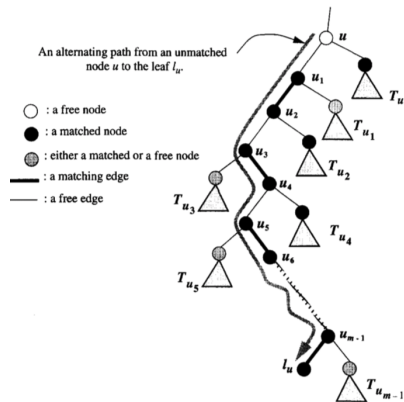


Figura extraída de "Converting triangulations to quadrangulations", Ramaswami et al., 1998

Conversão de Triângulos em Quadriláteros

Algoritmo **Percolação Q**

- ▶ Quadrangulação de polígono com “apenas” pontos internos
 - ▶ Importante para não alterar a borda do polígono
 - ▶ No máximo um ponto externo inserido (pode ser inevitável)



Conversão de Triângulos em Quadriláteros

Algoritmo: percolação do grafo dual $T = (V, E)$



Figura extraída de "Converting triangulations to quadrangulations", Ramaswami et al., 1998



Conversão de Triângulos em Quadriláteros

Algoritmo: percolação do grafo dual $T = (V, E)$

- ▶ Se $p(v) = nil$
 - ▶ Triângulo de borda isolado
 - ▶ Inclui ponto externo para triangulação
 - ▶ Remove v da árvore



Figura extraída de "Converting triangulations to quadrangulations", Ramaswami et al., 1998



Conversão de Triângulos em Quadriláteros

Algoritmo: percolação do grafo dual $T = (V, E)$

- ▶ Se $p(v) = nil$
 - ▶ Triângulo de borda isolado
 - ▶ Inclui ponto externo para triangulação
 - ▶ Remove v da árvore
- ▶ Se $p(v)$ só tem v como filho
 - ▶ Forma quadrilátero com combinação de $p(v)$ com v
 - ▶ Remove v e $p(v)$ da árvore



Figura extraída de "Converting triangulations to quadrangulations", Ramaswami et al., 1998



Conversão de Triângulos em Quadriláteros

Algoritmo: percolação do grafo dual $T = (V, E)$

- ▶ Se $p(v) = nil$
 - ▶ Triângulo de borda isolado
 - ▶ Inclui ponto externo para triangulação
 - ▶ Remove v da árvore
- ▶ Se $p(v)$ só tem v como filho
 - ▶ Forma quadrilátero com combinação de $p(v)$ com v
 - ▶ Remove v e $p(v)$ da árvore
- ▶ Se $p(v)$ tem filhos v e w
 - ▶ Adiciona ponto interno no triângulo de p
 - ▶ Conecta pontos com vértices
 - ▶ Forma quadriláteros com v e w
 - ▶ Associa p ao triângulo que sobra
 - ▶ Remove v e w da árvore

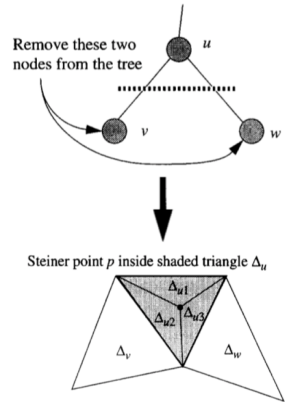


Figura extraída de "Converting triangulations to quadrangulations", Ramaswami et al., 1998

Conversão de Triângulos em Quadriláteros

Algoritmo **Percolação Q**

- ▶ Redução de pontos internos inseridos
- ▶ Tratamentos de casos especiais

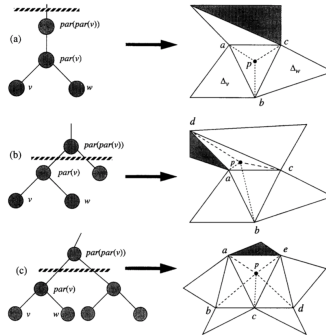


Figura extraída de "Converting triangulations to quadrangulations", Ramaswami et al., 1998

Conversão de Triângulos em Quadriláteros

Quadrangulação de uma triangulação qualquer

- ▶ Aplica Percolação-Q nas árvores de varredura do grafo dual
 - ▶ Pode ter mais de uma árvore (se grafo não é conexo)
 - ▶ Pontos externos só são inseridos no vértice raiz
 - ▶ Escolher sempre raízes em triângulos de borda



Conversão de Triângulos em Quadriláteros

Quadrangulação de uma triangulação qualquer

- ▶ Aplica Percolação-Q nas árvores de varredura do grafo dual
 - ▶ Pode ter mais de uma árvore (se grafo não é conexo)
 - ▶ Pontos externos só são inseridos no vértice raiz
 - ▶ Escolher sempre raízes em triângulos de borda

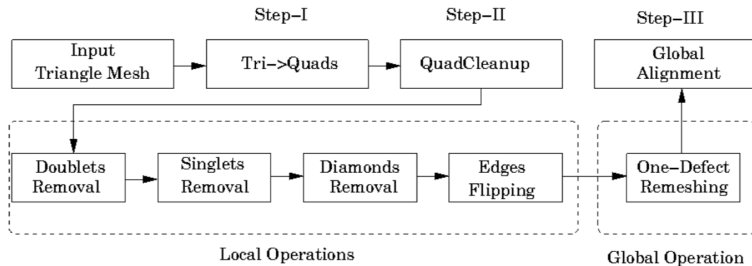
Melhoria da qualidade dos quadriláteros

- ▶ Pode criar $G = (E, V)$ com pesos nas arestas
- ▶ Objetivo é formar M maximizando determinado critério
 - ▶ Pode-se considerar diversas formas de otimização



Conversão de Triângulos em Quadriláteros

Algoritmo Jaal (Verma e Tautges, 2011)



- ▶ Passo I: algoritmo Percolação-Q para obter quadriláteros
- ▶ Passo II: operações locais para remover configurações indesejáveis
- ▶ Passo III: operações não locais para melhorar malha

Figura extraída de "Jaal:Engineering a high quality all-quadrilateral mesh generator", Verma e Tautges, 2011

Algoritmo Jaal

Operações locais

- ▶ Eliminar configurações sabidamente indesejáveis
 - ▶ Aplicação de operadores topológicos locais
 - ▶ Validar se não inclui novas configurações indesejáveis
- ▶ Remoção de pontos externos
- ▶ Eliminação de *doublets*
- ▶ Eliminação de diamantes
- ▶ Inversão de arestas

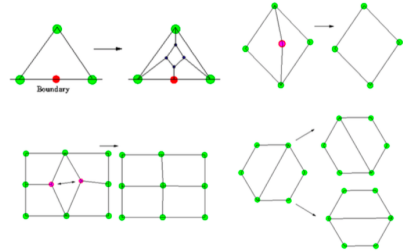


Figura extraída de "Jaal:Engineering a high quality all-quadrilateral mesh generator", Verma e Tautges, 2011

Operações Topológicas Não-Locais

Remalhamento de regiões

- ▶ Identifica laço em torno de vértices irregulares
- ▶ Substitui malha por mapeamento
- ▶ Aplica operações de suavização geométrica

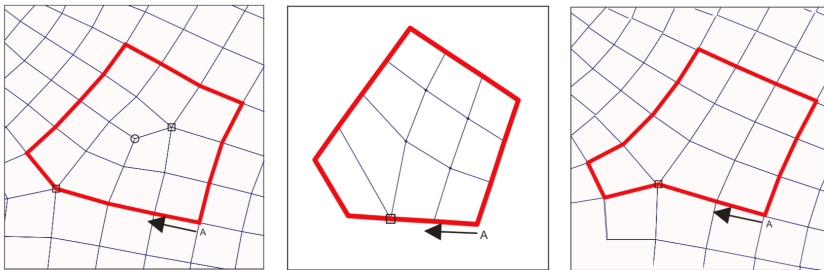
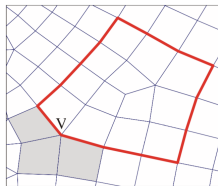


Figura extraída de "Non-Local Topological Clean-Up", Bunin, 2006

Operações Topológicas Não-Locais

Identificação de laços

- ▶ Ângulo topológico
 - ▶ $\alpha = n - 2$, onde n é o número de quads externos adjacentes
 - ▶ Se $\alpha > 0$, vértice convexo
- ▶ Laço convexo com $\alpha_i = 0$ ou 1
 - ▶ Com 3, 4 ou 5 vértices convexos com $\alpha = 1$



Operações Topológicas Não-Locais

Mapeamento para laço com 3 lados

- Verifica consistência de comprimentos topológicos

$$a_i + b_i = l_i$$

$$b_1 = a_3; b_2 = a_1; b_3 = a_2$$

- Forma matricial

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ l_1 \\ l_2 \\ l_3 \end{bmatrix}$$

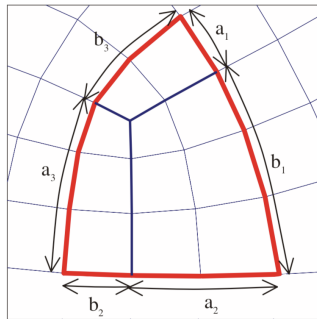


Figura extraída de "Non-Local Topological Clean-Up", Bunin, 2006

Operações Topológicas Não-Locais

Identificação de laços

- ▶ Expansão em torno de vértices irregulares
 - ▶ Até encontrar laço convexo com 3, 4 ou 5 lados

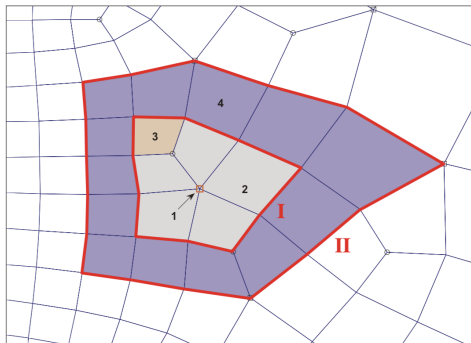


Figura extraída de "Non-Local Topological Clean-Up", Bunin, 2006

Operações Topológicas Não-Locais

Exemplo de resultado alcançado

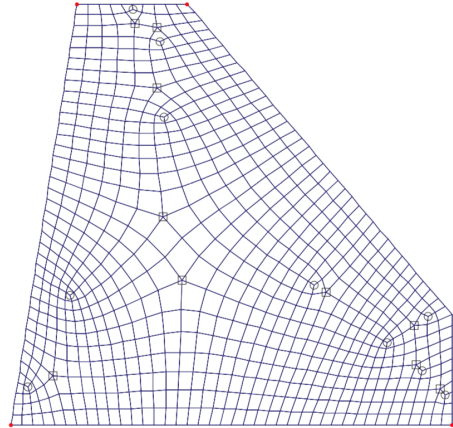
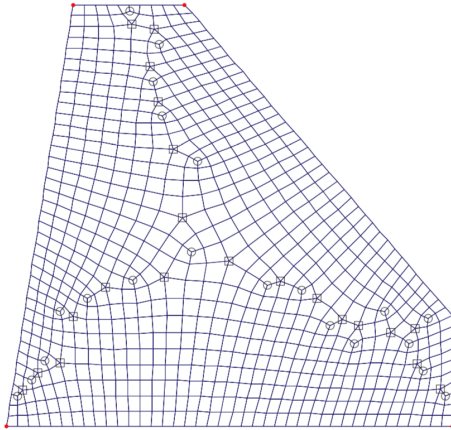


Figura extraída de "Non-Local Topological Clean-Up" - Bunin, 2006

Geração de Malha de Quadriláteros

Subdivisão de domínio e mapeamento

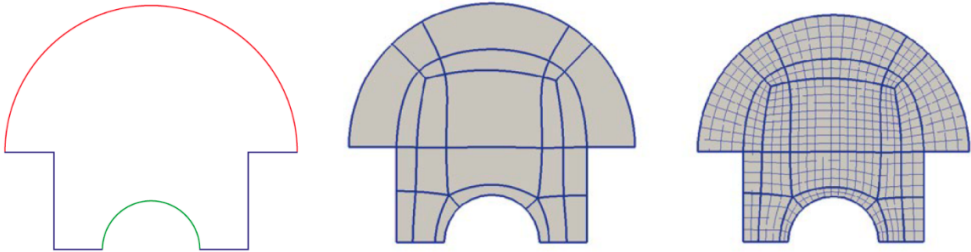


Figura extraída de "Automatic domain partitioning for quadrilateral meshing with line constraints", Kowalski et al., 2015

Subdivisão Automática do Domínio

Conceitos básicos

- Tangente (em relação ao eixo x)

$$\mathbf{t} = (\cos \theta, \sin \theta)$$

- Direccionalidade

$$C_\theta = \{\mathbf{v}_k : 0 \leq k \leq 3\}$$

$$\mathbf{v}_k = \left(\cos \theta + \frac{k\pi}{2}, \sin \theta + \frac{k\pi}{2} \right)$$

$$\theta_{k+1} = \left(\theta_k + \frac{\pi}{2} \right) \bmod 2\pi$$

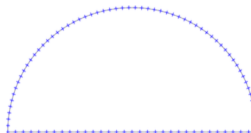
- Vetor de representação

$$\mathbf{v}_r = (\cos \theta_r, \sin \theta_r)$$

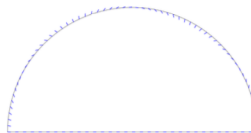
$$\theta_r = (4\theta_k) \bmod 2\pi$$



tangente



direccionalidade

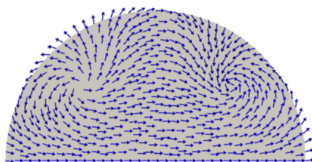


vetor de representação

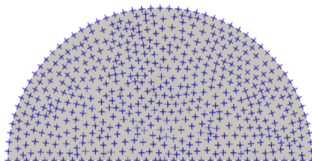
Subdivisão Automática do Domínio

Obtenção do campo de direcionalidade

- ▶ Equação diferencial de difusão de calor
 - ▶ Manutenção do vetor unitário



campo dos vetores de representação

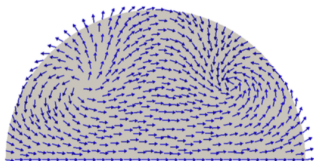


campo de direcionalidade

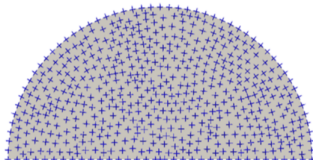
Subdivisão Automática do Domínio

Obtenção do campo de direcionalidade

- ▶ Equação diferencial de difusão de calor
 - ▶ Manutenção do vetor unitário
- ▶ Singularidade via índice de Poincaré: $i_s = \frac{\Delta\theta_{12} + \Delta\theta_{23} + \Delta\theta_{31}}{2\pi}$
 - ▶ Triângulo com singularidade: $i_s = \pm 1$



campo dos vetores de representação



campo de direcionalidade

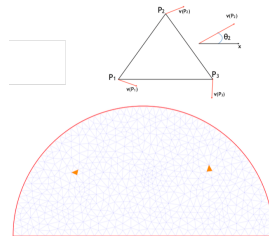
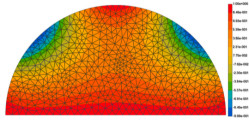


Figura extraída de "Automatic domain partitioning for quadrilateral meshing with line constraints", Kowalski et al., 2015

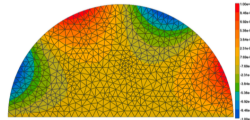
Subdivisão Automática do Domínio

Obtenção do campo de direcionalidade

- Equação da difusão de calor por componente de $\mathbf{v}_r$



componente x com temperatura prescrita



componente y com temperatura prescrita

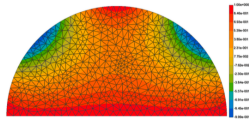


Figura extraída de "Directionality fields in the generation and evaluation of quadrilateral meshes", de Figueiredo and Celes, 2018

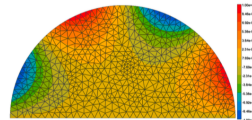
Subdivisão Automática do Domínio

Obtenção do campo de direcionalidade

- ▶ Equação da difusão de calor por componente de $\mathbf{v}_r$
- ▶ Singularidade onde magnitude se anula
 - ▶ Posição exata do ponto de singularidade



componente x com temperatura prescrita



componente y com temperatura prescrita

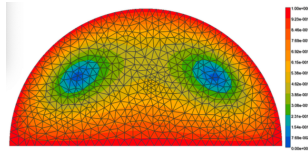


Figura extraída de "Directionality fields in the generation and evaluation of quadrilateral meshes", de Figueiredo and Celes, 2018

Subdivisão Automática do Domínio

Geração das linhas separatrizes

- ▶ Linha de corrente seguindo o campo direcionalidade
 - ▶ A partir dos pontos de singularidade

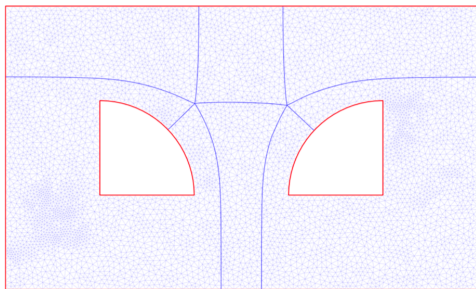


Figura extraída de "Directionality fields in the generation and evaluation of quadrilateral meshes", de Figueiredo and Celes, 2018

Subdivisão Automática do Domínio

Geração das linhas separatrizes

- ▶ Linha de corrente seguindo o campo direcionalidade
 - ▶ A partir dos pontos de singularidade
 - ▶ A partir dos vértices de singularidade geométrica

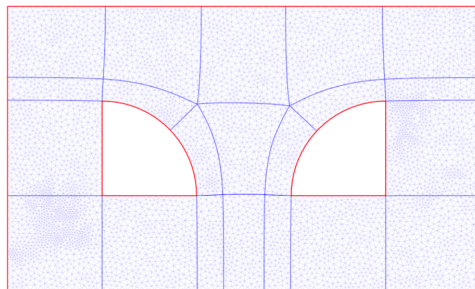
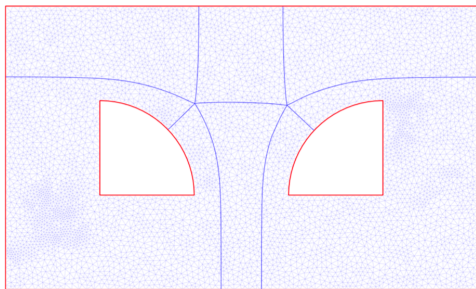


Figura extraída de "Directionality fields in the generation and evaluation of quadrilateral meshes", de Figueiredo and Celes, 2018

Métrica de alinhamento

Métrica global de alinhamento

- ▶ Desvio: $\Delta\theta$
- ▶ Confiabilidade: $\alpha = \|\mathbf{v}_r\|$

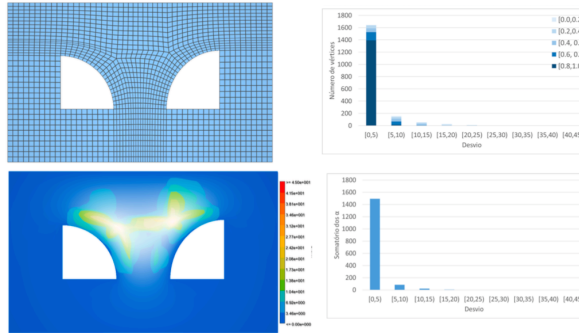


Figura extraída de "Directionality fields in the generation and evaluation of quadrilateral meshes", de Figueiredo and Celes, 2018